

Cluster Zeta — Infrastructure VPN et accès distant

Pour le projet Riemann_Lab / Hypothèse de Riemann

hprzeta — hprzeta@protonmail.com

Sessions 14-15 juin 2026

Table des matières

1. Le cluster Zeta dans le projet Riemann_Lab	2
1.1 Pourquoi un cluster ?	2
1.2 Rôles des 4 nœuds	2
1.3 Utilité concrète du VPN pour Riemann_Lab	2
1.4 Architecture réseau	3
2. PC4 zeta-secure — Le bastion OpenBSD	3
2.1 Pourquoi OpenBSD ?	3
2.2 Installation et durcissement	3
3. Le problème CGNAT et la stratégie IPv6	4
3.1 Qu'est-ce que le CGNAT ?	4
3.2 La solution : IPv6 natif	4
3.3 Avantages de l'IPv6 pour ce projet	5
4. WireGuard — Le tunnel chiffré	5
4.1 Principe	5
4.2 Les 3 peers du cluster	5
4.3 Configuration /etc/wireguard/wg0.conf (PC4)	5
4.4 Chemin réseau complet (4G → PC1)	6
5. DuckDNS — DNS dynamique pour IPv6 rotative	6
5.1 Le problème : SLAAC renouvelle l'adresse	6
5.2 Script duck.sh (OpenBSD, PC4)	6
6. Procédure d'accès à distance (usage quotidien)	7
6.1 Depuis le téléphone en 4G	7
6.2 Supervision d'un run calcul	7
6.3 Déclencher un run à distance	7
7. Leçons apprises (synthèse technique)	7
8. État final au 15 juin 2026 02h45	8

1. Le cluster Zeta dans le projet Riemann_Lab

1.1 Pourquoi un cluster ?

Le projet Riemann_Lab a pour objectif de calculer numériquement les premiers zéros non-triviaux de la fonction zêta de Riemann $\zeta(s)$. Ce calcul est intensif en CPU : un run jusqu'à $T = 100\,000$ prend environ 9 minutes avec 8 workers sur PC1. Un cluster distribué permet de :

- Paralléliser les segments de calcul entre plusieurs machines
- Sauvegarder automatiquement les fichiers CSV précieux chaque nuit
- Accéder aux runs à distance (depuis un téléphone en 4G)
- Préparer un agent IA autonome qui tournera en permanence sur PC1 (Objectif 2)

1.2 Rôles des 4 nœuds

Nœud	Hostname	IP LAN	OS	CPU	Rôle
PC1	zeta-lab	192.168.1.24	Ubuntu Linux	Intel i7-7500U	Orchestrateur + calcul principal
PC2	zeta-calc-second	192.168.1.52	Debian 6.1 amd64	Core2Duo E8400 3.0GHz	Calcul secondaire
PC3	zeta-backup	192.168.1.22	Ubuntu 14.04 LTS — kernel 4.4.0-210 i686 32-bit	Pentium E2140 1.6GHz	Backup + log-dns-moni
PC4	zeta-secure	192.168.1.54	OpenBSD 7.9 i386	Pentium 4 @2.4GHz	Bastion VPN/pare-feu

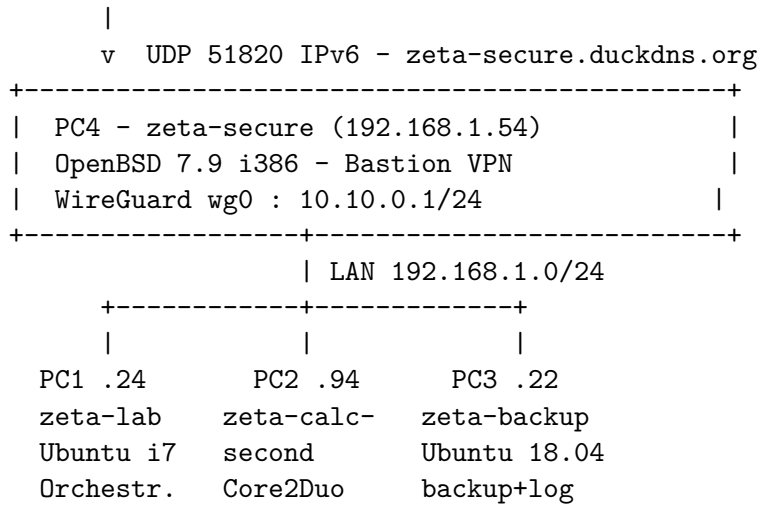
1.3 Utilité concrète du VPN pour Riemann_Lab

Sans accès distant, les runs longs ($T > 100\,000$, durée > 2 h) ne peuvent être supervisés qu'en restant devant PC1. Avec le tunnel WireGuard :

- Lancer `nohup python compute_zeros_v12.py ...` depuis un terminal sur le téléphone
- Suivre le log en temps réel : `tail -f ~/projet_zeta/logs/run_*.log`
- Déclencher `zeta_turbo_on.sh` / `zeta_turbo_off.sh` à distance
- Récupérer les CSV dès la fin du run sans se déplacer

1.4 Architecture réseau

Internet (4G / WiFi externe)



Telephone (10.10.0.3) --WireGuard IPv6--> PC4 --> tout le LAN

PC1 distant (10.10.0.2) --WireGuard-----> PC4 --> tout le LAN

2. PC4 zeta-secure — Le bastion OpenBSD

2.1 Pourquoi OpenBSD ?

OpenBSD est choisi pour PC4 pour plusieurs raisons :

- **Sécurité maximale** : audit de code systématique, politique de moindre privilège, pf natif
- **Légereté** : parfait pour un Pentium 4 i386 32 bits (1 seul cœur, ~256 Mo RAM utilisés)
- **pf (Packet Filter)** : pare-feu stateful puissant avec une syntaxe lisible et expressive
- **Rôle unique** : PC4 est le **seul nœud exposé sur internet**. Si PC4 est compromis, les données et calculs sur PC1/PC2/PC3 survivent — le LAN reste protégé

2.2 Installation et durcissement

Matériel : Dell Dimension 4500, Pentium 4 @2.4GHz, i386, OpenBSD 7.9.

Après installation depuis cd79.iso :

```
sypatch                                # Correctifs de securite (002_smtpd applique)
pkg_add wireguard-tools                # WireGuard userland
```

Configuration doas (equivalent sudo sous OpenBSD) :

```
permit persist hprzeta
```

Politique pf (/etc/pf.conf) — principe default-deny :

```

ext_if = "re0"

block in all
pass out all

# WireGuard
pass in on $ext_if proto udp from any to any port 51820
pass in on wg0 all

# ICMPv6 - INDISPENSABLE pour SLAAC (Router Advertisements)
pass in on $ext_if inet6 proto icmp6 \
    icmp6-type {routeradv, neighbradv, neighbrsol, redir}
pass out on $ext_if inet6 proto icmp6 all

```

Piège OpenBSD : la règle `block in all` bloque les Router Advertisements ICMPv6. Sans `pass in ... icmp6-type {routeradv,...}`, la commande `inet6 autoconf` dans `/etc/hostname.re0` reste sans effet et PC4 n'obtient jamais d'adresse IPv6 globale.

3. Le problème CGNAT et la stratégie IPv6

3.1 Qu'est-ce que le CGNAT ?

CGNAT (Carrier-Grade NAT) est une technique utilisée par les FAI pour mutualiser une seule adresse IPv4 publique entre plusieurs abonnés. La box SFR GR140IG affiche comme adresse WAN : **10.153.18.138** — une adresse RFC 1918 (privée).

Conséquence : le **port forwarding IPv4 est impossible**. Les paquets UDP entrant sur l'adresse publique (ex. 93.1.104.93) ne peuvent pas être redirigés vers PC4.

Erreur classique : `curl -4 ifconfig.me` depuis l'intérieur du réseau retourne 93.1.104.93, mais ce n'est PAS l'adresse WAN de la box — c'est l'IP vue par les serveurs externes, après plusieurs couches de NAT. Seule l'interface d'administration de la box révèle la vraie IP WAN.

3.2 La solution : IPv6 natif

SFR alloue un préfixe /56 au LAN : `2a02:8428:80a6:da00::/56`. Chaque machine du réseau reçoit une adresse IPv6 globale **directement routable** depuis internet, sans NAT.

PC4 obtient via SLAAC (StateLess Address AutoConfiguration) :

```
2a02:8428:80a6:da01:ad39:37b9:a638:126c
```

Cette adresse est globale, routable, et stable tant que le préfixe SFR ne change pas. Elle se renouvelle périodiquement (~12 min `pltime`) mais le script DuckDNS la maintient à jour toutes les 5 minutes.

3.3 Avantages de l'IPv6 pour ce projet

- Pas de NAT, pas de port forwarding : WireGuard joindra PC4 directement
- Adresse unique, routage end-to-end garanti
- Compatible avec toute connexion 4G moderne (SFR, Bouygues, Free ont IPv6 actif)

4. WireGuard — Le tunnel chiffré

4.1 Principe

WireGuard est un protocole VPN moderne qui remplace OpenVPN et IPsec pour les usages courants. Ses avantages :

- **Cryptographie moderne** : Curve25519 (échange de clés), ChaCha20-Poly1305 (chiffrement)
- **Simplicité** : configuration en quelques dizaines de lignes
- **Stateless** : pas de handshake permanent, PersistentKeepalive=25s pour traverser les NAT
- **Performances** : intégré au kernel Linux, overhead minimal

4.2 Les 3 peers du cluster

Peer	IP VPN	Clé publique (tronquée)	Statut
PC4 (serveur)	10.10.0.1/24	— (concentrateur)	Opérationnel
PC1 zeta-lab	10.10.0.2/32	vRmxPmus...	Handshake OK
Téléphone Android	10.10.0.3/24	6euaNc/u...	Testé 2026-06-15

4.3 Configuration /etc/wireguard/wg0.conf (PC4)

```
[Interface]
Address = 10.10.0.1/24
ListenPort = 51820
PrivateKey = <cle privée PC4>

[Peer]
# PC1 zeta-lab
PublicKey = vRmxPmusiEIM2RegkvhKXpSTbLFAXFvQDYl14KoFqmk=
AllowedIPs = 10.10.0.2/32

[Peer]
# Telephone Android
PublicKey = 6euaNc/uLQc/PYL2/CAWYR391gE7vRSF+CH3ue0+8yc=
AllowedIPs = 10.10.0.3/32, 192.168.1.0/24
PersistentKeepalive = 25
```

4.4 Chemin réseau complet (4G → PC1)

```
Telephone en 4G
|
| IPv6 UDP 51820
v
[SFR 4G] --> routage IPv6 internet --> [Box SFR GR140IG]
|
| Regle "Reseau v6" : UDP 51820 -> PC4
v
PC4 zeta-secure (2a02:...126c:51820)
WireGuard wg0 decrypte le paquet
|
| LAN 192.168.1.0/24
v
PC1 zeta-lab (192.168.1.24)
```

5. DuckDNS — DNS dynamique pour IPv6 rotative

5.1 Le problème : SLAAC renouvelle l'adresse

L'adresse IPv6 SLAAC de PC4 a un pltime (preferred lifetime) de ~12 minutes. Elle change régulièrement. Si WireGuard utilise une adresse IP fixe dans sa configuration, la connexion se coupe dès le renouvellement.

Solution : DuckDNS, un service DNS dynamique gratuit. Le nom de domaine zeta-secure.duckdns.org est toujours à jour.

5.2 Script duck.sh (OpenBSD, PC4)

```
#!/bin/sh
# Extraire l'adresse IPv6 globale non-temporary de re0
IP6=$(ifconfig re0 \
  | awk '/inet6/ && !/fe80/ && !/temporary/ {print $2; exit}')
```

```
TOKEN="<token_duckdns>"
DOMAIN="zeta-secure"

# Pousser A (vide si CGNAT) et AAAA
curl -s "https://www.duckdns.org/update?\
domains=${DOMAIN}&token=${TOKEN}&ip=&ipv6=${IP6}" \
  >> /var/log/duck.log 2>&1
```

Cron : `* /5 * * * * /etc/duckdns/duck.sh` — maintient A et AAAA à jour.

Note : le filtre `!/temporary/` est essentiel. OpenBSD génère des adresses “temporary” à courte durée de vie pour les connexions sortantes (privacy extensions). Il faut utiliser l’adresse stable SLAAC, pas l’adresse temporary.

6. Procédure d'accès à distance (usage quotidien)

6.1 Depuis le téléphone en 4G

1. Ouvrir l'app WireGuard → activer le tunnel zeta-vpn
2. Vérifier : le compteur rx doit augmenter → handshake établi
3. Dans Termux ou une app SSH : `ssh riemann@192.168.1.24`
4. On est sur PC1 zeta-lab → accès complet au cluster

6.2 Supervision d'un run calcul

```
# Sur PC1 depuis le telephone :
tmux attach -t zeta          # Rejoindre la session tmux
tail -f ~/projet_zeta/logs/compute_zeros_v12_*.log # Suivre le run en direct
```

6.3 Déclencher un run à distance

```
# Sur PC1 via SSH :
bash ~/projet_zeta/scripts/zeta_turbo_on.sh
cd ~/projet_zeta
nohup python src/calculs/optimisation/compute_zeros_v12.py \
  2>&1 | tee logs/run_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).log &
echo "Run lancé, PID=$!"
```

7. Leçons apprises (synthèse technique)

#	Piège	Symptôme	Solution
1	CGNAT non détectable depuis l'intérieur	curl ifconfig.me retourne une IP "publique" mais la box affiche une IP RFC1918	Vérifier l'IP WAN dans l'interface admin de la box
2	SLAAC OpenBSD bloqué par pf	inet6 autoconf actif mais aucune adresse IPv6 globale obtenue	Ajouter pass in ... icmp6-type {routeradv,...} dans pf.conf
3	net.inet6.ip6.accept_inexistent	Commande sysctl net.inet6... échoue	Ce paramètre n'existe que sous FreeBSD/NetBSD, pas OpenBSD
4	Nom ICMPv6 incorrect sous OpenBSD	pfctl: neighborsolicit: unknown ICMP6 type	Nom correct = neighborsol (pas neighborsolicit)

#	Piège	Symptôme	Solution
5	Pare-feu IPv6 box SFR indépendant	UDP 51820 en port forwarding IPv4 configuré mais trafic IPv6 toujours bloqué	Ouvrir la section "Réseau v6 → Sécurité → Accès" de l'interface box
6	Champs A et AAAA DuckDNS distincts	AAAA absent malgré ip=93.1.104.93 dans l'URL	Utiliser &ipv6=ADDR séparément pour le champ AAAA
7	NBSP dans les fichiers de config WireGuard	wrong length or format au chargement de la clé	sed -i 's/\xc2\xa0/ /g' fichier.conf pour purger les espaces insécables

8. État final au 15 juin 2026 02h45

Élément	Statut
PC4 zeta-secure installé et patché	[OK]
WireGuard LAN (PC1 ↔ PC4)	[OK]
DuckDNS A + AAAA automatique	[OK]
pf ICMPv6 SLAAC	[OK]
Règle IPv6 box SFR	[OK]
Handshake 4G bidirectionnel	[OK]
Accès LAN complet depuis téléphone	[OK] (allowed-ips 192.168.1.0/24)
Rotation SLAAC gérée par duck.sh	[OK]
Hostnames définitifs cluster	[OK] zeta-lab / zeta-calc-second / zeta-backup / zeta-secure

Fichier : doc_zeta_secure_cluster_enrichi.md · **Auteur :** hprzeta · **MAJ :** 2026-06-16 Généré par Claude Code (Sonnet 4.6) — Session cluster Zeta 16 juin 2026